

MongoDB

EL PODER DE LOS DATOS
EN FORMATO DOCUMENTO

"No importa cuán grande sea el enemigo,
si tienes la razón en tu corazón,
siempre encontrarás el camino."
- Inuyasha

犬夜叉

MongoDB

Un gestor de bases de datos
NoSQL, flexible, escalable
y de alto rendimiento.

Ideal para aplicaciones modernas
que manejan grandes volúmenes
de datos y estructuras variables.

"La fuerza no lo es todo...
la verdadera fuerza está
en la mente."
- Sesshomaru

¿QUÉ ES?

MongoDB es un sistema de gestión de bases de datos NoSQL que almacena la información en documentos tipo JSON (BSON).

A diferencia de las bases de datos relacionales, no utiliza tablas, sino colecciones de documentos, lo que le brinda mayor flexibilidad y escalabilidad.

Datos más libres,
ideas más grandes.

- NoSQL
- Flexible
- Escalable
- Alta disponibilidad
- Alto rendimiento

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modelo de documentos**
Almacena datos en formato BSON (similar a JSON).
- Esquema flexible**
Cada documento puede tener una estructura diferente.
- Alta escalabilidad**
Soporta grandes volúmenes de datos y crecimiento horizontal.
- Alta disponibilidad**
Replica de datos y tolerancia a fallos.
- Rendimiento**
Consultas rápidas y optimización de índices.



"Como el viento,
los datos también
deben ser libres."

ARQUITECTURA



La arquitectura de MongoDB permite manejar datos no estructurados y de gran volumen de forma eficiente.

TIPOS DE DATOS (BSON)

MongoDB soporta una amplia variedad de tipos de datos:

String "texto"	Integer 123	Double 3.14	Boolean true / false
Object { ... }	Array [...]	Date 2025-06-21	Binary (datos binarios)

La flexibilidad de tipos permite modelar datos complejos y dinámicos.

OPERACIONES BÁSICAS (CRUD)

MongoDB utiliza un lenguaje de consulta llamado MQL.

CREATE (Insertar)	READ (Consultar)	UPDATE (Actualizar)	DELETE (Eliminar)
<pre>db.usuarios.insertOne({ nombre: "Kevin", edad: 21, carrera: "Sistemas" })</pre>	<pre>db.usuarios.find({ carrera: "Sistemas" }).pretty()</pre>	<pre>db.usuarios.updateOne({ nombre: "Kevin" }, { \$set: { edad: 22 } })</pre>	<pre>db.usuarios.deleteOne({ nombre: "Kevin" })</pre>

Simple, rápido y sin complicaciones.

LENGUAJE DE CONSULTA (MQL)

Permite realizar consultas, filtrados, ordenamientos y agrupaciones de forma sencilla.

```
db.personajes.find({
  edad: { $gte: 18 },
  habilidades: "espada"
}).sort({ nombre: 1 })
```

Operadores comunes:

- \$eq (igual)
- \$ne (diferente)
- \$gt (mayor que)
- \$lt (menor que)
- \$in (en una lista)
- \$and (y)
- \$or (o)

"Encuentra lo que buscas,
sin límites."

USOS Y APLICACIONES

- Aplicaciones web y móviles
- Big Data y análisis
- IoT (dispositivos conectados)
- Videojuegos y entretenimiento
- Machine Learning e IA
- E-commerce y plataformas digitales

MongoDB se adapta a todo tipo de proyectos, desde startups hasta grandes empresas.

VENTAJAS

- ✓ Gran flexibilidad en el modelado de datos.
- ✓ Escalabilidad horizontal.
- ✓ Alto rendimiento en consultas.
- ✓ Fácil integración con múltiples lenguajes.
- ✓ Comunidad activa y gran soporte.

"La verdadera fuerza está
en la adaptabilidad."

CONCLUSIÓN

MongoDB es una excelente opción para proyectos que requieren flexibilidad, escalabilidad y alto rendimiento. Su modelo de documentos y su ecosistema robusto lo convierten en una herramienta clave en el mundo de las bases de datos modernas.

Datos que se adaptan,
como el viento.

KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO